1. Describa el problema en sus palabras.

Actualmente, la gestión de citas para un negocio puede realizarse de manera manual mediante llamadas telefónicas, mensajes o agendas físicas y digitales. Esto puede generar pérdida de tiempo, errores al registrar las citas, conflictos de horarios y dificultades para conocer rápidamente la disponibilidad de los servicios.

Además, el cliente normalmente debe comunicarse directamente con el negocio para preguntar qué horarios están disponibles y esperar una respuesta antes de poder reservar.

DateManager busca solucionar este problema mediante una plataforma digital de gestión y reserva de citas. El propietario del negocio puede administrar sus servicios, horarios y citas, mientras que los clientes pueden consultar los servicios disponibles, seleccionar un horario y solicitar una cita desde una página pública, sin necesidad de crear una cuenta.

De esta manera, el sistema permite centralizar la información de las citas, reducir la gestión manual y facilitar tanto la administración del negocio como el proceso de reserva para los clientes.

2. Identifique las entidades del problema.

- User (Id, name, lastname, email, phone, usuario, password, rol_Id).

- Service (Id, nombre, duración, status, valor, lista< AvailabilityWindow>).

- AvailabilityWindow (Id, día, hora inicio, hora fin). ” It is distinct from datetime.weekday(), which returns the day of the week (0 for Monday, 6 for Sunday.”

- Cliente (Id, nombre, apellido, teléfono, correo).

- Appointment (Id, servicio, cliente, inicio, fin, estado, date).

- Rol (Id, Name, Description)

3. Cree el diagrama de Clases.

Appointment:

- **create()**
- **SelectBydate (date): list<Appointment>**
- **selectByID (id): appointment**
- **selectByClientId (clientId): list<Appointment>**
- **selectByClientIdAndDate (clientId, date): list<Appointment>**
- **update (appointment): appointment**
- **delete(id)**

Service:

- **create()**
- **selectById(id): service**
- **selectBystatus(status): list<service>**
- **assignAvailabilityWindow(AvailabilityWindow_Id): Void**
- **update(service): service**
- **getAvailabilityWindow(id): list< AvailabilityWindow>**
- **delete(id)**

Client:

- **create()**
- **selectById(id): client**
- **update(client): client**
- **delete(id)**

User:

- **login(user, password): bool**
- **create()**
- **rolAssignament(id, rol_id): void**
- **update(User): User**
- **delete(id)**

Rol:

- **create()**
- **selectById(id)**
- **selectAll(): list<rol>**

AvailabilityWindow:

- **create()**
- **delete(id)**

